

Poradnik: Instalacja ROS 2 ze zrodel

Dostosowane dla Linux Mint & Ubuntu

Czytasz dokumentacje starszej, ale wciaz wspieranej wersji ROS 2. Aby uzyskac informacje o najnowszej wersji, zapoznaj sie z wersja [Lyrical](#).

Spis treści

1	1. Wymagania systemowe	2
2	2. Konfiguracja systemu	2
2.1	Ustawienia regionalne (Locale)	2
2.2	Wlaczenie wymaganych repozytoriow	2
2.3	Instalacja narzedzi programistycznych	2
3	3. Budowanie ROS 2	3
3.1	Pobieranie kodu zrodlowego	3
3.2	Instalacja zaleznosci przy uzyciu rosdep	3
3.3	Dodatkowe implementacje RMW (Opcjonalnie)	3
3.4	Instalacja colcon mixins	3
3.5	Kompilacja kodu w przestrzeni roboczej	3
4	4. Konfiguracja srodowiska	4
5	5. Uruchomienie przykladowych aplikacji	4
6	6. Alternatywne kompilatory (Clang)	4
7	7. Odinstalowanie srodowiska	4

1 1. Wymagania systemowe

Obecne platformy docelowe oparte na Debianie dla **Jazzy Jalisco** to:

- **Poziom 1:** Ubuntu Linux - Noble (24.04) 64-bit
- **Poziom 3:** Ubuntu Linux - Jammy (22.04) 64-bit
- **Poziom 3:** Debian Linux - Bookworm (12) 64-bit

Zgodnie ze specyfikacją zdefiniowaną w **REP 2000**.

2 2. Konfiguracja systemu

2.1 Ustawienia regionalne (Locale)

Upewnij się, że masz ustawienia regionalne obsługujące **UTF-8**. Jeśli pracujesz w minimalnym środowisku (np. kontenerze Docker), ustawienia mogą być szczątkowe (np. POSIX). Poniższa konfiguracja to zalecany zestaw testowy.

```
locale

sudo apt update && sudo apt install locales
sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8
sudo update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8

locale
```

2.2 Włączenie wymaganych repozytoriów

Musisz dodać oficjalne repozytorium apt ROS 2 do swojego systemu. Najpierw upewnij się, że repozytorium **Ubuntu Universe** jest włączone:

```
sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository universe
```

Pakiety **ros-apt-source** dostarczają klucze oraz konfiguracje dla różnych repozytoriów ROS. Instalacja poniższego pakietu automatycznie dostosuje system, a jego przyszłe aktualizacje będą przebiegać automatycznie.

```
sudo apt update && sudo apt install curl -y
export ROS_APT_SOURCE_VERSION=$(curl -s https://api.github.com/repos/ros-
  infrastructure/ros-apt-source/releases/latest | grep -F "tag_name" | awk
  -F'"' '{print $4}')
curl -L -o /tmp/ros2-apt-source.deb "https://github.com/ros-infrastructure/
  ros-apt-source/releases/download/${ROS_APT_SOURCE_VERSION}/ros2-apt-
  source_${ROS_APT_SOURCE_VERSION}.${(. /etc/os-release && echo ${
  UBUNTU_CODENAME:-${VERSION_CODENAME}})_all.deb"
sudo dpkg -i /tmp/ros2-apt-source.deb
```

2.3 Instalacja narzędzi programistycznych

Uruchom poniższe polecenie, aby pobrać niezbędne pakiety oraz narzędzia deweloperskie:

```
sudo apt update && sudo apt install -y \
  python3-flake8-blind-except \
  python3-flake8-class-newline \
  python3-flake8-deprecated \
  python3-mypy \
  python3-pip \
```

```
python3-pytest \
python3-pytest-cov \
python3-pytest-mock \
python3-pytest-repeat \
python3-pytest-rerunfailures \
python3-pytest-runner \
python3-pytest-timeout \
ros-dev-tools
```

3 3. Budowanie ROS 2

3.1 Pobieranie kodu zrodlowego

Utworz dedykowana przestrzen robocza (workspace) i sklonuj repozytoria:

```
mkdir -p ~/ros2_jazzy/src
cd ~/ros2_jazzy
vcs import --input https://raw.githubusercontent.com/ros2/ros2/jazzy/ros2.
repos src
```

3.2 Instalacja zaleznosci przy uzyciu rosdep

Pakiety ROS 2 sa budowane na bazie regularnie aktualizowanych systemow. Przed instalacja nowych pakietow upewnij sie, ze Twój system posiada najnowsze poprawki.

```
sudo apt upgrade
sudo rosdep init
rosdep update
rosdep install --from-paths src --ignore-src -y --skip-keys "fastcdr rti-
connext-dds-6.0.1 urdfdom_headers"
```

Wazna informacja dla Linux Mint

Jesli uzywasz dystrybucji opartej na Ubuntu, ktora nie identyfikuje sie bezposrednio jako Ubuntu (**takiej jak Linux Mint**), instalator zglosi blad: **Unsupported OS [mint]**. W takim przypadku musisz wymusic system docelowy, dodajac flage **-os=ubuntu:noble** do powyzzszego polecenia `rosdep install`.

3.3 Dodatkowe implementacje RMW (Opcjonalnie)

Domyslnym oprogramowaniem posredniczacy (middleware) w ROS 2 jest **Fast DDS**. Mozesz je jednak podmienic na etapie kompilacji lub w czasie uruchomienia programu.

3.4 Instalacja colcon mixins

```
colcon mixin add default https://github.com/colcon/colcon-mixin-repository/
raw/master/index.yaml
colcon mixin update default
```

3.5 Kompilacja kodu w przestrzeni roboczej

Jesli w systemie znajduje sie juz inna instalacja ROS 2 (np. z pakietow binarnych lub deb), upewnij sie, ze uruchamiasz kompilacje w czystym srodowisku. Sprawdz, czy komenda `printenv | grep -i ROS` zwraca pusty wynik.

```
cd ~/ros2_jazzy/
colcon build --symlink-install --mixin release
```

Uwaga

Jesli masz problemy z kompilacja niektórych przykladow i blokuje to caly proces budowania, uzyj flagi `-packages-skip`. Na przyklad, aby pominac pakiety wymagajace biblioteki OpenCV:

```
colcon build --symlink-install --packages-skip image_tools
          intra_process_demo
```

4 4. Konfiguracja srodowiska

Aby aktywowac zbudowane srodowisko, zaladuj ponizszy plik:

```
. ~/ros2_jazzy/install/local_setup.bash
```

Uwaga

Jesli nie uzywasz domyslnej powloki Bash, zastap rozszerzenie `.bash` odpowiednim dla Twojego shella (np. `setup.sh`, `setup.zsh`).

5 5. Uruchomienie przykladowych aplikacji

Otworz **pierwszy terminal**, zaladuj srodowisko i uruchom wezel nadajacy (C++):

```
. ~/ros2_jazzy/install/local_setup.bash
ros2 run demo_nodes_cpp talker
```

Otworz **drugi terminal**, zaladuj srodowisko i uruchom wezel odbierajacy (Python):

```
. ~/ros2_jazzy/install/local_setup.bash
ros2 run demo_nodes_py listener
```

Zobaczysz komunikat *Publishing messages* u nadawcy oraz *I heard those messages* u odbiorcy. Gratulacje! Obie aplikacje komunikuja sie poprawnie.

6 6. Alternatywne kompilatory (Clang)

Domyslnie uzywany jest kompilator `gcc`. Jesli chcesz przelaczyc sie na `Clang`, ustaw odpowiednie zmienne srodowiskowe i wymus rekonfiguracje CMake:

```
sudo apt install clang
export CC=clang
export CXX=clang++
colcon build --cmake-force-configure
```

7 7. Odinstalowanie srodowiska

Dezaktywacja sprowadza sie do otwarcia nowego okna terminala bez ladowania pliku `setup.bash`. Jesli chcesz calkowicie usunac pliki z dysku i zwolnic miejsce, skasuj katalog roboczy:

```
rm -rf ~/ros2_jazzy
```